

Analiza Matematyczna I.1

Piotr Nayar, praca domowa, seria VIII

Zadanie 1. Zbadaj zbieżność i zbieżność bezwzględną szeregów:

- (a) [0.25 p] $\sum_{n=1}^{\infty} n^n (\sqrt[n]{a} - 1)^n, \quad a \geq 0$
- (b) [0.25 p] $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2))^3}{(3n)!} x^n, \quad x \in \mathbb{R}$
- (c) [0.25 p] $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^{\log n}}$
- (d) [0.25 p] $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^3 + 1})^p, \quad p \in \mathbb{R}$
- (e) [0.5 p] $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n}, \quad a > 0$
- (f) [0.5 p] $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}$
- (g) [0.5 p] $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\sin n)^2}{n}$

Zadanie 2 (1 p.). Powiemy, że ciąg liczb dodatnich $(a_n)_{n \geq 1}$ jest *fajny*, jeśli $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+a_n}} < \infty$. Czy iloczyn dwóch fajnych ciągów musi być fajnym ciągiem?

Zadanie 3 (0.5 p.). Niech (a_n) będzie ustalonym ciągiem liczb rzeczywistych. Załóżmy, że dla każdego ciągu (b_n) liczb rzeczywistych, spełniającego $b_n \rightarrow 0$, szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ jest zbieżny. Czy z tego wynika, że $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$?

Zadanie 4 (1 p.). Udowodnij, że $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \binom{2n}{n}^{-1}$.

Zadanie 5 (1 p.). Niech (a_n) będzie nierosnącym ciągiem liczb nieujemnych, przy czym zakładamy, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest rozbieżny. Niech $\varepsilon_n \in \{-1, 1\}$ będą takie, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \varepsilon_n$ jest zbieżny. Wykaż nierówność

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n}{n} \leq 0 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n}{n}.$$

Zadanie 6. * Powiemy, że bijekcja $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ jest *dobra* jeśli spełnione są następujące warunki:

- (i) Dla dowolnego ciągu liczb rzeczywistych $(a_n)_{n \geq 1}$, jeśli szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny, to zbieżny jest również szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_{f(n)}$.
- (ii) Istnieje ciąg liczb rzeczywistych $(b_n)_{n \geq 1}$ o tej własności, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ jest rozbieżny, ale szereg $\sum_{n=1}^{\infty} b_{f(n)}$ jest zbieżny.

Czy istnieje dobra bijekcja?

Zadanie 7. * Zbadaj zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor n\sqrt{2} \rfloor}}{n}$.